

УДК: 616-006.6:615.849

¹С.С.Садыков, ¹Г.Замков, ²М.С.Садыков, ²В.Б.Ким, ²С.Е.Есентаева,¹С.Д.Тажибаява, ²Р.К.Каракулов, ²Г.Е.Сарсенбаява¹Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова²Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение фотодинамической терапии в ОНКОЛОГИИ

Аннотация. Цель работы - повышение эффективности лечения больных раком различных локализаций, путем внедрения и применения фотодинамической терапии/

На основании литературных данных изучены эффективность методов лечения фотодинамической терапии в онкологии различных локализаций. Указаны методика проведения фотодинамической терапии, доза световой энергии и расчет времени облучения, а также механизм повреждающего действия, требования к фотосенсибилизации и классификации. Изучены преимущества и недостатки методов фотодинамической терапии, а показания, противопоказания и осложнения.

Ключевые слова: Фотодинамическая терапия, фотосенсибилизаторы, светового потока.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — метод лечения онкологических заболеваний и некоторых других заболеваний, основанный на применении светочувствительных веществ — ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ (ФС), и, как правило, видимого света определенной длины волны [1,2,3].

ФС вводится в организм чаще всего внутривенно, но может применяться аппликационно или перорально. Вещества для ФДТ обладают свойством избирательного накопления в опухоли или иных целевых тканях. Затем пораженные патологическим процессом ткани облучают светом с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения красителя. В качестве источника света в настоящее время используются лазерные установки, позволяющие излучать свет определенной длины волны и высокой интенсивности.

Поглощение молекулами фотосенсибилизатора квантов света в присутствии кислорода приводит к фотохимической реакции, в результате которой молекулярный триплетный кислород превращается в синглетный, а также образуется большое количество высокоактивных радикалов. Синглетный кислород и радикалы вызывают в клетках опухоли некроз и апоптоз [4,5].

Клеточные аспекты ФДТ рака

Мишени фотохимических воздействий: - Клеточные мембраны; - Митохондрии; - ДНК; - Микротрубочки.

Повреждающие агенты: свободные радикалы, в клетках повышается уровень кальция, происходят электролитные нарушения, вовлечение внутриклеточных сигнальных систем

Механизмы реакций

Модуляция эффектов: изменение дозы, скорости

введения, конъюгация ФС с липопротеинами или липосомами и добавление химиопрепаратов [6,7].

Тип 1:

Прямая реакция с субстратом (клеточной мембраной или молекулой);

Перенос атома Н с формированием радикалов ;

Радикалы взаимодействуют с O_2 с формированием окисленных продуктов.

Тип 2 -Получение из O_2 активной формы 1O_2

Механизм повреждающего действия 1

Прямое повреждение клеток опухоли

Проблемы:

Неравномерное распределение фотосенсибилизатора в опухоли

Содержание O_2 в опухолевых клетках

Содержание O_2 сокращается в процессе ФДТ

Преодоление истощения O_2 :

Меньшая плотность потока света

Облучение пульсирующим светом — позволяет клеткам возобновить запас O_2

Механизм повреждающего действия 2

Повреждение сосудов

Сосуды поставляют питательные вещества опухоли

Эффекты:

Коллапс микроциркуляторного русла

Гипоксия и аноксия тканей

Формирование тромбов

Ассоциируется с остановкой роста опухоли

Механизм повреждающего действия 3

Иммунный ответ

Миграция лимфоцитов, макрофагов в ткань

Различные реакции в нормальных и опухолевых тканях

Активация интерлейкинов

Нейтрофилы замедляют рост опухоли

Необходим для уничтожения клеток, оставшихся после ФДТ

Цитотоксический эффект зависит от:

концентрации фотосенсибилизатора;

глубины проникновения света в ткани опухоли.

Требования к ФС

Селективность по отношению к опухолям

Фотостабильность

Биологическая стабильность

Фотохимическая эффективность

Отсутствие фототоксичности в темноте

Сильное поглощение волн диапазона 600-800 nm

Для наибольшего проникновения в ткани

Длительное время нахождения триплет в возбужденном состоянии

Классификация фотосенсибилизаторов по химическому строению

- Производные δ -аминолевулиновой кислоты (прекурсора эндогенного фотосенсибилизатора протопорфирина IX).

Аласенс

- Производные бензопорфина - Визудин

- Производные гематопорфирина - Фотофрин, Фотогем

- Производные хлорина е6 - Фотолон, Фотодитазин,

Радахлорин

- Производные бактериохлорофиллов - Тукад (TOOKAD, WST11)

- Производные фталоцианинов - Фотосенс, Тиосенс, Октаценс.

Классификация ФС по поколениям

Первое поколение — различные производные гематопорфирина (Фотофрин, Фотогем).

Второе поколение — фталоцианины, бензопорфирины, хлорины и др., обладающие в большинстве случаев длинноволновым поглощением (Радахлорин, Фотосенс).

Третье поколение — это фотосенсибилизаторы второго поколения, связанные с носителем, обеспечивающим селективную доставку фотосенсибилизатора к пораженной раковой опухолью клетке [8,9,10].

Фотосенсибилизаторы первого поколения являются олигомерами (HrD) Гематопорфирина (Hr)

Поглощают 405, 505, 525, 565 и 630 нм

Эмиссия 635 и 700 нм

Накапливаются в опухолях

Недостатки HrD

. HrD представляет собой очень сложную смесь, состав которой трудно воспроизвести, а при исследованиях дозовых зависимостей эффекта почти невозможно сопоставить результаты с молекулярной структурой вещества;

. Фотодинамическая активность HrD весьма умеренна;

. Препарат недостаточно селективен, а фотосенсибилизация нормальной кожи продолжается в течение нескольких недель;

. HrD хуже, чем в других областях спектра, поглощает в красном диапазоне (примерно при 630 нм). Вместе с тем, известно, что именно в этой части спектра излучение глубже проникает в ткани. Относительно невысокую генерацию синглетного кислорода при облучении лазером с длиной волны излучения 630 нм приходится компенсировать высокими дозами препарата и мощностью источника света.

Фотосенсибилизаторы 2 поколения

- большой коэффициент поглощения в длинноволновом спектре - селективное накопление в опухолях

Сенсибилизаторы 3 поколения (выборочная аккумуляция)

Моноклональные антитела выборочно связываются с поверхностными антигенами раковых клеток

Связующим компонентом является циклодекстрин или комплекс авидин-биотин

Показания для ФДТ рака кожи

Рецидивные и «остаточные» опухоли, устойчивые к традиционным методам лечения;

Множественные опухоли;

Местно-распространенные опухоли; размер опухолевого узла может составлять 10 и более см в диаметре при

глубине опухолевой инфильтрации до 1 см;

«Неудобное» расположение опухолей (угол глаза, ушная раковина, крыло носа, носогубная складка и т. п.);

Отказ больных от хирургического и лучевого лечения.

Гистологические формы: базальноклеточный, плоскоклеточный, метатипический рак.

Показания для ФДТ рака орофарингеальной области

1. Плоскоклеточный рак $T_{1-2}N_0M_0$. Размеры опухолевого узла могут составлять до 3 см в диаметре при толщине (глубине инфильтрации) не более 1.0 см;

2. Высокий риск осложнений после лучевого, хирургического методов лечения у пожилых и соматически ослабленных больных;

3. Опухоли, резистентные к стандартным методам лечения;

4. Отказ больных от традиционных методов лечения.

Показания для ФДТ рака легкого

1. Центральный рак $T_{1-2}N_0M_0$ с локализацией в трахее, главных, промежуточных и долевых бронхах (экзофитная и эндофитная форма вплоть до циркулярного поражения, наличие ателектаза не является противопоказанием);

2. Высокий риск осложнений после лучевого, хирургического методов лечения у пожилых и соматически ослабленных больных центральным раком легкого;

3. Отказ больных центральным раком легкого от традиционных методов лечения.

Показания для ФДТ рака пищевода

1. Первичный рак $T1N0M0$ при наличии противопоказаний к проведению хирургического и/или комбинированного лечения;

2. Ранние рецидивы рака после лучевой терапии;

3. Отказ больных от традиционных методов лечения;

4. Паллиативная ФДТ с целью реканализации при обтурирующих опухолях.

Показания для ФДТ рака желудка

1. Первичный рак $T1N0M0$ любой гистологической структуры, слизисто-подслизистый рост;

2. Ранние рецидивы в анастомозе;

3. Паллиативная ФДТ при стенозирующих раках кардиального отдела желудка (допустимо с переходом на пищевод) с целью реканализации;

4. Отказ больных от традиционных методов лечения

Показания для ФДТ рака мочевого пузыря

1. Поверхностно-стелющийся переходо-клеточный рак мочевого пузыря (первичный, рецидивный);

2. Экзофитный рак мочевого пузыря $T,N0M0$ с локализацией в области дна, боковых стенок, допустимо множественное поражение независимо от предшествующего лечения;

3. Рецидивирующий характер процесса, неэффективность традиционных методов лечения, показания для цистэктомии.

Показания для ФДТ рака молочной железы

1. Рак Педжета $T_{1-2}N_0M_0$;

2. Рецидив рака молочной железы на грудной стенке после хирургического лечения;

3. Внутрикжные метастазы после хирургического, комбинированного и комплексного лечения (одновременное проведение лучевой и химиотерапии не является противопоказанием к проведению ФДТ);

4. Первичный рак молочной железы $T_{1-2}N_0M_0$ (узловая форма) при категорическом отказе больных от

хирургического лечения и/или при тяжелых сопутствующих заболеваниях.

Длительность резорбции опухоли

- Зависит от ряда факторов: размера, глубины инфильтрации и локализации опухоли, а также от плотности световой энергии.

- Колеблется от 2 дней до 2-3 недель.

- При изъязвленных опухолях с инфильтрацией и при резко выраженном фотодинамическом повреждении (обширный и глубокий геморрагический некроз) отторжение некротизированных тканей и эпителизация дефекта происходит в сроки от 2-3 до 9-10 недель в зависимости от размеров опухоли, глубины некроза, параметров ФДТ[11,12].

Оценка результатов ФДТ

1. Заключение о полной регрессии делается при отсутствии видимого и пальпируемого очага (с подтверждением отрицательными результатами цитологического или гистологического исследования).

2. Частичная регрессия констатируется при уменьшении максимального размера опухолевого узла не менее чем на 50% и при видимом отсутствии опухоли, но при обнаружении опухолевых клеток в цитологическом или биопсийном материале (аналогично расценивается возникновение рецидива после ФДТ).

3. Уменьшение размера опухоли менее чем на половину и состояние без изменений трактуется как отсутствие эффекта.

Таблица 1-Эффективность фотодинамической терапии солидных опухолей[1]

Нозологич. форма	Число больных	Полный регресс	Частичный регресс	Прогрессирование
Базально-клеточный рак кожи	316	310	6	
Рак бронха	43	25	9	9
Рак пищевода	12	2	4	6
Рак мочевого пузыря	6	3	3	
Рецидив рака желудка	3	1	2	
Рецидив рака молочной железы	5	5		
Рецидив рака шейки матки	2	1	1	
Всего	387 (100%)	347 (90%)	25(6%)	15(4%)

Методика проведения фотодинамической терапии

Фотогем разводится непосредственно перед внутривенным введением. Для получения рабочего раствора во флакон с препаратом, завернутый в светонепроницаемую бумагу, не нарушая стерильности, вводится 40 мл физиологического раствора. Флакон встряхивается и выдерживается 3-5 минут для осаждения

пены. Доза Фотогема рассчитывается исходя из 0.5% концентрации действующего вещества (то есть 5 мг препарата в 1 мл полученного раствора) и веса тела пациента.

Раствор Фотогема из расчета 1-2 мг/кг веса тела вводится внутривенно струйно (медленно). Допустимо местное применение раствора Фотогема: внутритканевое и аппликационное. При внутритканевом способе введения используется 0.5% раствор Фотогема в количестве, зависящем от размеров опухоли (0.2-1.0 мл). При аппликационном способе для усиления проникновения вглубь пораженных тканей следует применять смесь раствора фотогема с диметилсульфоксидом в соотношении 10:1[13].

Доза сетовой энергии и расчет времени облучения

Длительность светового воздействия при ФДТ рассчитывается исходя из заданной, эмпирически подобранной эффективной дозы световой энергии (Е) в Дж/см². В зависимости от клинической формы, гистологической структуры и локализации опухоли эта доза составляет от 50 до 600 Дж/см². При поверхностных опухолях кожи и слизистых оболочек без инфильтрации подлежащих слоев доза световой энергии равна 50-150 Дж/см²[14].

При солидных базалиомах, экзофитном плоскоклеточном раке кожи, плоскоклеточном раке и аденокарциноме внутренних органов с инфильтрацией - 200-300 Дж/см².

Решающим параметром фотодинамического повреждения опухоли является плотность мощности излучения (Ps), измеряемая в Вт/см². Плотность мощности рассчитывается путем деления величины мощности на выходе световода, определяемой дозиметром, на площадь поля облучения, то есть светового пятна:

$$Ps = P_v / S,$$

где Ps - плотность мощности излучения (Вт/см²),

Pv - мощность лазерного излучения на выходе световода (Вт),

S - площадь светового пятна (см²).

Длительность облучения Т (в секундах) определяется путем деления заданной величины плотности энергии (Е), которую необходимо подвести к опухоли на рассчитанную плотность мощности (Ps)

Пример: расчет времени облучения плоскоклеточного рака кожи с размером светового поля D = 2 см. Заданная плотность энергии Е = 300 Дж/см². Мощность на выходе световода (показатель дозиметра) 0.5 Вт.

Площадь светового пятна: $S = 3.14 \cdot (D/2)^2 = 3.14 \cdot (2/2)^2 = 3.14 \text{ см}^2$

По формуле: $Ps = P_v / S = 0.5 / 3.14 = 0.16 \text{ Вт/см}^2$

Рассчитываем время облучения: $t = E / Ps = 300 / 0.16 = 1875 \text{ с} = 31,2 \text{ мин}$

Преимущества ФДТ

- Оказывает щадящее воздействие на поврежденные органы и ткани.

- Метод воздействует только на патологические клетки, уничтожая их.

- Фотодинамическая терапия легко переносится больными в любом возрасте.

- При раке кожи, является 100% эффективным методом лечения с отличным косметическим эффектом, не оставляет рубцов. Особенно ФДТ показана при раке кожи

неудобных локализаций (ушная раковина, угол и периорбитальная область глаза и др.)

• При предраковых состояниях и онкологических заболеваниях шейки матки и вульвы, является самым высокоэффективным методом лечения, способным сохранить орган и репродуктивную функцию женщин.

• Терапию, можно проводить в амбулаторных условиях.

• Возможно, при необходимости, повторное применение метода.

• Не дает тяжелых системных и местных осложнений.

• Позволяет удалять опухоли в труднодоступных местах.

• Процедуры ФДТ безболезненны, неинвазивны.

• Пациенты находятся в сознании.

• Терапия имеет возможность быть как самостоятельным видом лечения злокачественных новообразований, так и может применяться в сочетании с другими методами лечения [12,16].

Противопоказания

• патологии функций почек и печени;

• заболевания сердечно-сосудистой системы (стадия декомпенсации);

• повышенная чувствительность организма человека к фотосенсибилизатору;

• наследственная порфирия;

• беременность и в период кормления грудью.

Осложнения

1. Появление у больных выраженной симптоматики аутоинтоксикации в связи с выраженной резорбцией опухоли и попадание продуктов распада в кровяное и лимфатическое русла организма.

С целью снижения концентрации уровня продуктов распада в организме больного после сеанса ФДТ рекомендован прием обильного питья, желательно щелочного «Боржоми», а также прием антигистаминных препаратов, адсорбентов. При выраженных явлениях аутоинтоксикации, не купируемых амбулаторно, возможна госпитализация больных в терапевтическое отделение стационара на 3-5 дней для проведения дезинтоксикационной, инфузионной терапии.

2. При локализации опухоли в задней трети и корне языка, а также в задних отделах ротоглотки возможен отек слизистой задней стенки глотки и задних отделов ротоглотки с развитием функциональной асфиксии. Если амбулаторное медикаментозное лечение не дает положительного эффекта, необходима госпитализация в стационар для проведения противовоспалительной, дегидратационной, антигистаминной и оксигенотерапии.

3. При обширном внутритканевом лазерном воздействии возможно появление некроза опухолевой ткани, который может потребовать некрэктомии.

4. Образование грубых соединительно-тканых спаек и рубцов в месте лазерного воздействия, а также рядом расположенных здоровых тканей. Если консервативные мероприятия (массаж, ЛФК, обкалывание лидазой) не приводят к терапевтическому эффекту, то производят иссечение их.

5. Большинство осложнений ФДТ связано с ожогами кожи и дерматитами, возникающими при применении ФДТ, и было результатом повышенной кожной фототоксичности препарата или нарушения светового режима больными. Необходим подробный инструктаж пациентов перед сеансами ФДТ о строгой необходимости выполнения светового режима с обязательной фиксацией этого в амбулаторной карте больного.

При ФДТ рака пищевода возможно развитие эзофагита, а при передозировке облучения - формирование

циркулярной рубцовой стриктуры в отдаленном периоде.

При ФДТ бронхогенного рака легкого может развиваться гнойный эндобронхит, требующий противовоспалительной терапии. При ФДТ экзофитного обтурирующего центрального рака бронха через 2-3 суток после ФДТ выполняется санационная бронхоскопия для удаления детрита.

При ФДТ поверхностно-стелющегося рака мочевого пузыря с облучением всей внутренней поверхности его возможно развитие фиброза стенки мочевого пузыря с ограничением его объема.

В отдаленном периоде у некоторых больных развивается индукция подкожной клетчатки в зоне облучения и отмечаются парестезии.

В целом частота осложнений не превышает 5% [17,18].

Аппаратура

В настоящее время в России для проведения ФДТ применяется следующая аппаратура:

лазер на красителе с накачкой аргоновым лазером «Иннова-200» («Когерент», США);

«Спектротомед-1» (Новосибирск) с выходной мощностью до 4 Вт и длиной волны 630 нм;

лазеры на парах золота (НПО «Исток», Фрязино и МП «Лазеры», Томск) с мощностью до 5 и 1,5 Вт соответственно и длиной волны 627,8 нм;

газоразрядная установка на базе ксеноновой лампы «Ксенон-2» со специальными светофильтрами (ГНП Лазерной медицины МЗ РФ, Москва) с выходной мощностью до 4 Вт и длиной волны 630 нм.

Физико-технические характеристики лазера на красителе с аргоновой накачкой «Innova-200»:

- Режим генерации - непрерывный
- Выходная мощность - до 5 Вт
- Длина волны излучения (X) - 630 нм
- Время выхода на рабочий режим - 5 минут
- Дозиметр мощности излучения - есть
- Таймер автоматического отсчета времени облучения - 1-9999 секунд
- Гарантированное число часов работы - 1000 часов (замена красителя через каждые 1000 часов работы)
- Потребляемая мощность трехфазного тока - 30 кВт
- Охлаждение - водяное
- Расход воды для охлаждения - 9.5 л/мин
- Вес - 250 кг

Физико-технические характеристики перестраиваемого лазера на красителях с накачкой лазером на парах меди «Яхрома-2» (выпускается с 1994 г):

- Режим генерации - ИМПУЛЬСНЫЙ (частота 10 000 имп./с)
- Выходная мощность - до 3 Вт
- Длина волны излучения (X) - 600-660 нм (в зависимости от красителя)
- Время выхода на рабочий режим - не менее 60 минут
- Дозиметр мощности излучения - есть
- Таймер автоматического отсчета времени облучения - 50-750 секунд
- Потребляемая мощность трехфазного тока - 5 кВт
- Охлаждение - водяное
- Расход воды для охлаждения - 2-4 л/мин
- Вес - 400 кг

- Большим неудобством является необходимость замены красителей (по мере выгорания красителя мощность излучения на выходе световода падает) или баллона с газом.

- В этом отношении преимуществами обладают диодные лазеры. Они портативны, экономичны, не требуют водяного охлаждения, питаются от обычной электрической сети с напряжением 220 вольт (В), имеют гарантированный длительный период работы без всяких замен.

- Однако пока не созданы диодные лазеры необходимой мощности для света длиной волны 630 нм[19,20].

Аппараты для ФДТ при раке внутренних органов

Для проведения ФДТ при раке внутренних органов используются серийные эндоскопы, которыми оснащены эндоскопические кабинеты:

- при раке гортани - ларингоскоп, бронхоскоп;
- при раке трахеи и бронхов - бронхоскоп (ригидный Фридаля и гибкий фирмы «Шторц»);
- при раке пищевода и желудка - фиброгастроскопы;
- при раке прямой кишки - ректоскопы;
- при раке ободочной кишки - фиброколоноскопы;
- при раке мочевого пузыря - цистоскопы.

ФДТ при раке внутренних органов

Для подведения света от лазерной установки к опухоли используются кварцевые моноволоконные световоды длиной 1.5-3 метра, диаметром 400-600 мкм :

- с микролинзой КМ-3;
- с цилиндрическим диффузором КЦ-3;
- со сферическим диффузором КС-3;
- с различными вариантами бокового отражения света КЦБ-3

- со сферическим диффузором, модель 4402;
- с цилиндрическим диффузором, модели 4405 (длиной 0.5 см), 4410 (1.0 см), 4420 (2.0 см), 4430 (3.0 см) и другие[21,22].

Будущие применения

- ФДТ в терапии злокачественных новообразований с вовлечением брюшины

Карциноматоз брюшины обычно резистентен к большинству методик лечения.

Точнер и соавторы (1986) сообщили о результатах лечения асцитного варианта опухоли путем внутрибрюшинного введения НрД за 2 часа до облучения лазером (10 мВт, 514нм), продолжавшегося 16 минут. Было обнаружено, что через 2 часа после введения в опухолевой ткани накапливалось в 5-12 раз больше НрД, чем в нормальной. В общей сложности было проведено 4 сеанса ФДТ с интервалом в 2 дня. Все опухолевые узлы оказались чувствительны, а 85% из них были излечены.

- Будущие применения - адьювантная ФДТ

- Может использоваться при локализациях, чреватых высоким риском местных рецидивов и тяжелыми осложнениями лучевой терапии.

- Вероятные области применения: брюшная полость после удаления злокачественных новообразований ЖКТ; саркомы, расположенные забрюшинно или поражающие кишечник и имеющие небольшие размеры; злокачественные глиомы; состояния после радикальной простатэктомии.

- Теоретически идеально применять ФДТ в ходе хирургического вмешательства, поскольку максимальная открытость позволит эффективно доставить свет к тканям с высоким риском рецидива, а также адекватно оценить дозу светового облучения.

Выводы

ФДТрака зависит от:
Типа фотосенсилизатора

Способа введения

Дозы сенсибилизатора

Плотности светового потока

Достаточного количества O₂

Времени между введением фотосенсилизатора и началом облучения

Клетки опухолей селективно накапливают фотосенсибилизирующие агенты

Минимальное поражение окружающих тканей

Менее инвазивная процедура

Амбулаторная процедура

Широкий спектр применения

Хорошие косметические результаты

Список литературы

1. Гельфонд М.Л. Применение традиционной и интраоперационной ФДТ //Практическая онкология.- 2007.- Т.8, №4.- С. 45.
2. Миронов А. Ф. Фотодинамическая терапия рака - новый эффективный метод диагностики и лечения злокачественных опухолей// Медицинская радиология.- 2013.- №3. -С. 28.
3. <http://laservita.Ru/>
4. <http://en.wikipedia.org>
5. <http://ru.wikipedia.org>
6. Химическая энциклопедия. Порфирины. -М., 1995. -Т. 4. -С. 144 - 149.
7. Химическая энциклопедия. Хлорофиллы. -М., 1995. -Т. 5 -С. 127-129.
8. Илларионов В.Е. Основы лазерной терапии. — М.: Респект, 1992. — 123с.
9. Лазеры в медицине //Под.ред. Н.Н. Петрищева. — СПб, 1999. — 108 с.
10. Bellnier D.A., Henderson B.W., Pandey R.K. et al. Murine pharmacokinetics and antitumor efficacy of the photodynamic sensitizer 2-[1-hexyloxyethyl]-2-devinyl pyropheophorbide-a // J. Photochem. Photobiol.- 1993.- Vol.20 - P.55-61.
11. Bonett R. Photosensitizers of the porphyrins and phthalocyanine series for photodynamic therapy // Chem. Soc. Rev.- 1995. - Vol.24. - P.19-33.
12. Cortese D.A., Edell E.S., Silverstein M.D. et al. An evaluation of the effectiveness of Photodynamic Therapy (PDT) compared to surgical resection in early stage roentgenographically occult lung cancer. In «Photodynamic Therapy and Biochemical Lasers.» International Congress Series 1011 //Excerpta Medica.- 1992. — P.15-22.
13. Henderson B.W., Dougherty T.J. How does photodynamic therapy work? // Photochem Photobiol.- 1992. - Vol.55.- P.145-157.
14. Jori G., Reddi E. The role of lipoproteins in the delivery of tumour-targeting photo-sensitizers // Int. J. Biochem, 1993. - Vol.25. - P.1369-1375.
15. Dougherty T.J. Photodynamic Therapy, Basic Principles and Clinical Applications. -New York: Dekker, 1992.- P.173- 186.
16. Kato H. et al. Experiences with Photodynamic Therapy in early gastric Cancer // Oncologie.- 1992.- Vol.15. - P.232- 237.
17. Marcus S. Photodynamic Therapy of Human Cancer // Proc. SPIE.- 1992. - Vol.80. - P.869-889.
18. Moghissi K., Dixon K., Stringer M. et al. The place of bronchoscopic photodynamic therapy in advanced unresectable lung cancer: experience of 100 cases // Europ. J. Cardiothorac. Surg. 1999.- Vol.15, №1.- P.1-6.
19. Sokolov V.V. et al. Endoscopic fluorescent diagnostic and PDT of early malignancies of lung and esophagus // SPIE.- 1996. - Vol.2728. - P.39-47.
20. Van Geel I.P., Oppelaar H. et al. Changes in perfusion of mouse tumours after photodynamic therapy // Int. J. Cancer, 1994.- Vol.56. - P.224-228.
21. Yarmush M.L., Thorpe W.P., Strong L. et al. Antibody-targeted photolysis // Crit. Rev. Ther. Drug Carrier Systems.- 1993. - Vol.10.- P.197-252
22. Порфирины: структура, свойства, синтез/ Под ред. Н.С. Ениколопьяна.- М., 1985.- 33с.

Тұжырым

¹Садықов С. С., ¹Замков Г., ²Садықов М. С., ²Ким В. Б., ²Есентаева С. Е., ¹Тажимаева С.Д., ²Каракулов Р.К., ²Сарсенбаева Г.Е.

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Онкологияда фотодинамикалық емді қолдану

Жұмыстың мақсаты - әр түрлі қатерлі ісіктерді емдеудің фотодинамикалық әдістерінің тиімділігін жоғарлату және осы тәсілді дамыту. Ғылыми әдебиеттерде берілген мәліметтер бойынша онкологиядағы әртүрлі қатерлі ісіктерді емдеудің фотодинамикалық әдістерінің тиімділігі зерттелді. Бұл мақалада фотодинамикалық емнің тәсілі, жарықтық энергияның тәсілі және сәулелендіру уақытының есебі, сонымен қатар зақымдаушы әсерінің механизмі, фотосенсибилизацияға қойылатын талаптармен оның жіктелуі қарастырылған. Фотодинамикалық емдеу әдістерінің артықшылықтарымен кемшіліктері, сонымен қатар емдеудегі көрсеткіштермен қарсы көрсеткіштері және асқынулары зерттелінген.

Түйінді сөздер: Фотодинамикалық терапия, фотосенсибилизаторлар: Фотогем, Фотофрин, Визудин,

Аласенс, Октосенс, Тукад, аппараттар.

Summary

¹Sadykov S.S., ¹Zamkov M., ²Sadykov M.S., ²Kim V.B., ²Esentayeva S.E., ¹Tazhibayeva S.D., ²Karakulov R.K., ²Sarsenbaeva G.E.

Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova
Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Application of photodynamic therapy in oncology

Work purpose- increase of efficiency of treatment of suffering from cancer various localizations, by introduction and application of photodynamic therapy.

On the basis of literary data are studied efficiency of methods of treatment of photodynamic therapy in oncology of various localizations. The technique of carrying out photodynamic therapy, a dose of light energy and calculation of time of radiation, and also the mechanism of the damaging action, requirements to a photosensitization and classification are specified. Advantages and shortcomings of methods of photodynamic therapy, and also the indication, contraindication and complication are studied.

Keywords: Photodynamic therapy, photosensitizers: Fotogem, Fotofrin, Vizudin, Alasens, Oktosens, Tukad, devices.